

MSSV : 22127117

Họ tên: Lý Liên Hoa

Câu 1: Cho giáo viên (mã gv, họ tên) có tham gia đề tài do trưởng bộ môn họ chủ nhiệm

$r_1 \leftarrow \text{THAMGIADT} \bowtie \text{GIAOVIEN}$

$r_2 \leftarrow r_1 \bowtie \text{DETAIL}$

$r_3 \leftarrow r_2 \bowtie \text{DETAIL.GVCNDT} = \text{BOMON.TRUONGBM} \text{ BOMON}$

$KQ \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV}, \text{GV.HOTEN}} (\sigma_{\text{GV.MABM} = \text{BM.MABM}} (R_3))$

Câu 2: Cho trưởng khoa (mã gv, họ tên) của khoa có giáo viên "Nguyễn Thanh" làm việc

$r_1 \leftarrow \text{GIAOVIEN} \bowtie \text{BOMON}$

$r_2 \leftarrow r_1 \bowtie \text{KHOA}$

$r_3 \leftarrow r_2 \bowtie \text{K.TRUONGKHOA} = \text{TK.MAGV GIAOVIEN AS TK}$

$KQ \leftarrow \pi_{\text{TK.MAGV}, \text{TK.HOTEN}} (\sigma_{\text{GV.HOTEN} = \text{'Nguyễn Thanh'}} (r_3))$

Câu 3: Cho bộ môn (mã bm, tên bm) có trưởng bộ môn nhỏ hơn 35 tuổi lúc nhận chức.

$r_1 \leftarrow \text{BOMON} \bowtie_{\text{BM.TRUONGBM} = \text{GV.MAGV}} \text{GIAOVIEN}$

$r_2 \leftarrow \sigma_{\text{DATEDIFF}(\text{YEAR}, \text{GV.NGAYSINH}, \text{BM.NGAYNHANCHUC}) < 35} (r_1)$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{BM.MABM}, \text{BM.TENBM}} (r_2)$

Câu 4 Cho giáo viên (mã gv, họ tên) đã từng tham gia công việc có tên là "Thuyết lý" hoặc đã từng chủ nhiệm đề tài có công việc có tên là "Xác định yêu cầu"

$r_1 \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV}, \text{GV.HOTEN}} (\text{GIAOVIEN})$

$r_2 \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV}} (\sigma_{\text{CV.TENCV LIKE '%Thuyết lý%'}} (\text{THANGIADT} \bowtie \text{CONGVIEC}))$

$r_3 \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV}} (\sigma_{\text{CV.TENCV LIKE '%Xác định yêu cầu%'}} (\text{DETAI} \bowtie \text{CONGVIEC}))$

$r_4 \leftarrow r_2 \cup r_3$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV}, \text{GV.HOTEN}} (r_1 \bowtie r_4)$

Câu 5: Cho trưởng khoa (mã gv, họ tên) có tham gia đề tài thuộc chủ đề "nghiên cứu" nhưng chưa từng tham gia đề tài nào thuộc chủ đề "ứng dụng"

$r_1 \leftarrow \text{THAMGIADT} \bowtie \text{DETAI} \bowtie \text{CHUDE}$

$r_2 \leftarrow \pi_{\text{TG.MAGV}} (\sigma_{\text{CD.TENCD LIKE '%Nghiên cứu\%'}} (r_1))$

$r_3 \leftarrow \pi_{\text{TG.MAGV}} (\sigma_{\text{CD.TENCD LIKE '%Ứng dụng\%'}} (r_1))$

$r_4 \leftarrow r_2 - r_3$

$r_5 \leftarrow \text{GIAOVIEN} \bowtie_{\text{GV.MAGV} = \text{KHOA.TRUONGKHOA}} \text{KHOA}$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{GV.MAGV, GV.HOTEN}} (\sigma_{\text{GIAOVIEN.MAGV} = r_4.\text{MAGV}} (r_4 \bowtie r_5))$

Câu 6: Cho giáo viên (mã gv, họ tên) của giáo viên có tham gia đề tài cấp trường nhưng không chủ nhiệm đề tài nào cấp trường.

$r_1 \leftarrow \text{THAMGIADT} \bowtie \text{DETAI}$

$r_2 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (\sigma_{\text{CAPQL} = \text{'Trường'}} (r_1))$

$r_3 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (\sigma_{\text{CAPQL} = \text{'Trường'}} (\text{DETAI}))$

$r_4 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (r_2 - r_3)$

$$KQ \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (GIAOVIEN \bowtie r_4)$$

Câu 7: Cho trưởng bộ môn (mã gv, họ tên) có chủ nhiệm ít nhất một đề tài cấp nhà nước và tham gia bất kỳ đề tài nào có công việc liên quan đến « nuôi cấy »

$$r_1 \leftarrow \pi_{GVCNDT} (\sigma_{CAPQL = 'Nhà nước'} (DETAIL))$$

$$r_2 \leftarrow \pi_{MAGV} (\sigma_{TENCV \text{ LIKE } '% Nuôi cấy %'} (THAMGIADT \bowtie CONGVIEC))$$

$$r_3 \leftarrow r_1 \cap r_2$$

$$r_4 \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (GIAOVIEN \bowtie_{MAGV = TRUONGBM \text{ BOMON}})$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (r_4 \bowtie_{MAGV = GVCNDT} r_3)$$

Câu 8: Cho giáo viên (mã gv, họ tên) chỉ tham gia đề tài cấp nhà nước.

$$r_1 \leftarrow THAMGIADT \bowtie DETAIL$$

$$r_2 \leftarrow \pi_{MAGV} (\sigma_{CAPQL = 'Nhà nước'} (r_1))$$

$$r_3 \leftarrow \pi_{MAGV} (\sigma_{CAPQL \neq 'Nhà nước'} (r_1))$$

$$r_4 \leftarrow r_2 - r_3$$

$KQ \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (GIAOVIEN \bowtie r_4)$

Câu 9: Cho đề tài (mã dt, tên dt) chỉ có giáo viên có vai trò quản lý chuyên môn tham gia

$QLCM \leftarrow GIAOVIEN$

$r_1 \leftarrow GIAOVIEN \bowtie_{GIAOVIEN.GVQLCM = QLCM.MAGV} QLCM$

$r_2 \leftarrow r_1 \bowtie_{THAMGIADT \neq DETAI}$

$KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT} (r_2)$

Câu 10: Cho mã, họ tên và số lượng giáo viên mã họ quản lý chuyên môn (nếu có)

$GV \leftarrow GIAOVIEN$

$QLCM \leftarrow GIAOVIEN \bowtie_{GIAOVIEN.MAGV = GV.GVQLCM} GV$

$KQ \leftarrow QLCM.MAGV, QLCM.HOTEN \int_{COUNT(GV.MAGV)}$

Câu 11: Cho mã gv, họ tên giáo viên, tên khoa mã giáo viên thuộc về của các giáo viên từng chủ nhiệm trên 2 đề tài có kinh phí ≥ 100 triệu

$r_1 \leftarrow GIAOVIEN \bowtie_{BOMON}$

$r_2 \leftarrow r_1 \bowtie_{KHOA}$

$r_3 \leftarrow r_2 \bowtie_{GIAOVIEN.MAGV = DETAI.GVCNDT} DETAI$

$r_4 \leftarrow \pi_{GV.MAGV, GV.HOTEN, K.TENKHOA} (\sigma_{\sigma_{DT.KINHPHI} \geq 100} (r_3))$

$KQ \leftarrow GV.MAGV, GV.HOTEN, K.TENKHOA \text{ } \mathcal{I}_{COUNT(DT.MADT) > 2} (r_4)$

Câu 12: Cho mã, tên bộ môn, tên trưởng bộ môn của bộ môn có mức lương trung bình của các giáo viên thấp nhất ở từng khoa

$r_1 \leftarrow GIAOVIEN \bowtie BOMON$

$r_2 \leftarrow BM.MABM, BM.MAKHOA \text{ } \mathcal{I}_{AVG(GV.LUONG)} (r_1)$

$r_3 \leftarrow BM.MAKHOA \text{ } \mathcal{I}_{MIN(AVG(GV.LUONG)) \rightarrow MinLuongTB} (r_2)$

$r_4 \leftarrow \sigma_{AVG(GV.LUONG) = MinLuongTB} (r_2 \bowtie r_3)$

$r_5 \leftarrow \pi_{BM.MABM, BM.TENBM, GIAOVIEN.HOTEN} (BOMON \bowtie GIAOVIEN)$
 $\text{BM.TRUONGBM} = GIAOVIEN.MAGV$

$KQ \leftarrow \pi_{BM.MABM, BM.TENBM, GIAOVIEN.HOTEN} (r_5 \bowtie r_4)$

Câu 13: Cho biết mã, tên khoa, tên trưởng khoa của khoa có số lượng giáo viên có tham gia các đề tài là nhiều nhất

$GV_TG \leftarrow \pi_{GV.MAGV, BM.MAKHOA} (GIAOVIEN \bowtie BOMON \bowtie THAMGIADT)$

$TG_K \leftarrow K.MAKHOA \text{ } \mathcal{I}_{COUNT(DISTINCT GV_TG.MAGV) \rightarrow SLGV_TG} (GV_TG)$

$MAX_TG \leftarrow J_{MAX(SLGVTG)} \rightarrow MAX_SLTG(TG - K)$

$K_TG_MAX \leftarrow \sigma_{SLGVTG = MAX_SLTG(TG - K \bowtie MAX_TG)}$

$K \leftarrow \pi_{MAKHOA, TENKHOA, TK.HOTEN} (KHOA \bowtie_{K.TRUONGKHOA = TK.MAGV} (TK \leftarrow GIAOVIEN))$

$KQ \leftarrow \pi_{MAKHOA, TENKHOA, TK.HOTEN} (K_TG_MAX \bowtie K)$

Câu 14: Cho mã, tên chủ đề, cấp quản lý và số lượng đề tài có hình phí từ 100 triệu trở lên theo từng cấp quản lý của mỗi chủ đề

$r_1 \leftarrow \sigma_{KINHPHI \geq 100} (DETAIL \bowtie CHUDE)$

$KQ \leftarrow MACO, TENCOD, CAPQL J_{COUNT(DETAIL.MADT)} (r_1)$

Câu 15: Cho mã và tên đề tài của đề tài có đông giáo viên tham gia nhất

$r_1 \leftarrow MADT J_{COUNT(DISTINCT MAGV) \rightarrow SLTG} (THANGIADT)$

$r_2 \leftarrow MADT J_{MAX(SLTG)} (r_1)$

$r_3 \leftarrow \sigma_{SLTG = MAX(SLTG)} (r_1 \bowtie r_2)$

$KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT} (r_3 \bowtie DETAIL)$

Câu 16: Cho trường Khoa (mã gv, họ tên, tên khoa) của khoa có số lượng bộ môn nhiều nhất hoặc có lượng trung bình của giáo viên trong khoa là thấp nhất

$$r_1 \leftarrow \text{MARHQA } \mathcal{I}_{\text{COUNT}(\text{MABM}) \rightarrow \text{SLBM}} (\text{BOMON})$$

$$r_2 \leftarrow \text{MARHQA } \mathcal{I}_{\text{MAX}(\text{SLBM})} (r_1)$$

$$r_3 \leftarrow \sigma_{\text{SLBM} = \text{MAX}(\text{SLBM})} (r_1 \bowtie r_2)$$

$$r_4 \leftarrow \text{MARHQA } \mathcal{I}_{\text{AVG}(\text{LUONG}) \rightarrow \text{LTB}} (\text{BOMON} \bowtie \text{GIAOVIENT})$$

$$r_5 \leftarrow \text{MARHQA } \mathcal{I}_{\text{MIN}(\text{LTB})} (r_4)$$

$$r_6 \leftarrow \sigma_{\text{MIN}(\text{LTB}) = \text{LTB}} (r_4 \bowtie r_5)$$

$$\text{TK} \leftarrow \pi_{\text{TK.MAGV}, \text{TK.HOTEN}, \text{TENKHOA} (\text{KHOA} \bowtie \text{BOMON} \bowtie_{\text{KHOA.TRUONGKHOA} = \text{GIAOVIENT.MAGV}} \text{GIAOVIENT})$$

$$(\text{TK} \leftarrow \text{GIAOVIENT}))$$

$$\text{MAX_SLBM_K} \leftarrow \pi_{\text{TK.MAGV}, \text{TK.HOTEN}, \text{TENKHOA} (\text{TK} \bowtie r_3)$$

$$\text{MIN_LUONG_K} \leftarrow \pi_{\text{TK.MAGV}, \text{TK.HOTEN}, \text{TENKHOA} (\text{TK} \bowtie r_6)$$

$$\text{KQ} \leftarrow (\text{MAX_SLBM_K} \cup \text{MIN_LUONG_K})$$

Câu 17: Cho mã và tên giáo viên chủ nhiệm nhiều đề cấp nhà nước nhất hoặc tham gia đề tài thuộc chủ đề giáo dục nhiều nhất

$r_1 \leftarrow \sigma_{CAPQL = 'Nhà nước'} (DETAIL)$

$r_2 \leftarrow \sigma_{VCNDT} \mathcal{I}_{COUNT(MADT) \rightarrow SLDTCN} (r_1)$

$r_3 \leftarrow \sigma_{VCNDT} \mathcal{I}_{MAX(SLDTCN)} (r_2)$

$CNDTNN_MAX \leftarrow \sigma_{MAX(SLDTCN) = SLDTCN} (r_2 \bowtie r_3)$

$r_4 \leftarrow \sigma_{MACD = 'QLGD'} (THAMGIADT \bowtie DETAIL)$

$r_5 \leftarrow \sigma_{MAGV} \mathcal{I}_{COUNT(MADT) \rightarrow SLDTGD} (r_4)$

$r_6 \leftarrow \sigma_{MAGV} \mathcal{I}_{MAX(SLDTGD)} (r_5)$

$TGDTGD_MAX \leftarrow \sigma_{MAX(SLDTGD) = SLDTGD} (r_6)$

$GV \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (GIAOVIEN)$

$KQ \leftarrow (GV \bowtie CNDTNN_MAX) \cup (GV \bowtie TGDTGD_MAX)$

Câu 18: Xuất mã và họ tên giáo viên thuộc khoa "Công nghệ thông tin" có tham gia tất cả đề tài thuộc cấp ĐHQG

$r_1 \leftarrow \text{GIAOVIEN} \bowtie \text{BOMON} \bowtie \text{KHOA}$

$r_2 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}, \text{HOTEN}} (\sigma_{\text{TENKHOA} = \text{'Công nghệ thông tin'}} (r_1))$

$r_3 \leftarrow \pi_{\text{MADT}} (\sigma_{\text{CAPQL} = \text{'ĐHQG'}} (\text{DETAIL}))$

$\text{TG} \leftarrow \pi_{\text{MAGV}, \text{MADT}} (\text{THAMGIADT})$

$r_4 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (r_2)$

$r_5 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (r_3 \times r_4 - \text{TG})$

$r_6 \leftarrow r_4 - r_5$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{MAGV}, \text{HOTEN}} (r_2 \bowtie r_7)$

Câu 19: Xuất mã, họ tên trường khoa có các đề tài tham gia bao phủ tất cả các chủ đề

$\text{TK} \leftarrow \text{KHOA} \bowtie \text{KHOA} \text{ TRUONGKHOA} = \text{GIAOVIEN.MAGV GIAOVIEN}$

$r_1 \leftarrow \text{DETAIL} \bowtie \text{THAMGIADT}$

$\text{CD} \leftarrow \pi_{\text{MACD}} (\text{CHUDE})$

$r_2 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}} (\text{TK})$

$r_3 \leftarrow \pi_{\text{MAGV}, \text{MACD}} (r_1)$

$$r_4 \leftarrow \pi_{MAGV} (r_2 \times CD - r_3)$$

$$r_5 \leftarrow r_2 - r_4$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MAGV, HOTEN} (TK \bowtie r_5)$$

Câu 20: xuất mã, tên đề tài, tên công việc có tất cả giáo viên lương 2000 - 3000 tham gia

$$r_1 \leftarrow DETAI \bowtie CONGVIEC$$

$$r_2 \leftarrow \pi_{MAGV} (\sigma_{LƯƠNG \geq 2000 \wedge LƯƠNG \leq 3000} (GIAOVIEN))$$

$$r_3 \leftarrow \pi_{MADT} (r_1)$$

$$TG \leftarrow \pi_{MAGV, MADT} (THAMGIADT)$$

$$r_4 \leftarrow \pi_{MADT, MAGV} (TG)$$

$$r_5 \leftarrow \pi_{MADT} (r_3 \times r_2 - r_4)$$

$$r_6 \leftarrow r_3 - r_5$$

$$KQ \leftarrow \pi_{MADT, TENDT, TENCONGVIEC} (r_1 \bowtie r_6)$$